

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2

Вариант 31015

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверил: Вербовой А. А.,

Преподаватель практики факультета ПИиКТ

Санкт - Петербург 2025

Оглавление

Оглавление	2
Задание	3
Основная часть	4
Запросы на языке SQL	4
Индексы для уменьшения времени выполнения запроса.....	4
Возможные планы выполнения запросов	5
EXPLAIN ANALYZE	6
Выводы по работе	8

Задание

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор. Изменяются ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.КОД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ > отлично.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД < 1426978.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Ёлкин.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК = 999080.
с) Н_УЧЕНИКИ.ИД > 250098.
Вид соединения: INNER JOIN.

Основная часть

Запросы на языке SQL

```
SELECT Н_ОЦЕНКИ.КОД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
FROM Н_ОЦЕНКИ
RIGHT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ
ON Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА = Н_ОЦЕНКИ.КОД
WHERE Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ > 'отлично'
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ИД < 1426978;
```

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА
FROM Н_ЛЮДИ
JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ
ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
JOIN Н_УЧЕНИКИ
ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = 'Ёлкин'
AND Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК = '999080'
AND Н_УЧЕНИКИ.ИД > 250098;
```

Индексы для уменьшения времени выполнения запроса

Запрос 1:

1. Индекс в таблице Н_ВЕДОМОСТИ на атрибут ИД для ускорения поиска значений < 1426978:
CREATE INDEX index_vedomosti_id ON Н_ВЕДОМОСТИ (ИД);
2. Индекс в таблице Н_ВЕДОМОСТИ на атрибут ОЦЕНКА для ускорения RIGHT JOIN с Н_ОЦЕНКИ:
CREATE INDEX index_vedomosti_mark ON Н_ВЕДОМОСТИ (ОЦЕНКА);
3. Индекс в таблице Н_ОЦЕНКИ на атрибут ПРИМЕЧАНИЕ для ускорения поиска значений > 'отлично':
CREATE INDEX index_marks_prim ON Н_ОЦЕНКИ (ПРИМЕЧАНИЕ);

Запрос 2:

1. Индекс в таблице Н_ЛЮДИ на атрибут ФАМИЛИЯ для ускорения поиска значения 'Ёлкин':
`CREATE INDEX index_people_surname ON Н_ЛЮДИ USING HASH (ФАМИЛИЯ);`
2. Индекс в таблице Н_ОБУЧЕНИЯ на атрибут НЗК для ускорения поиска значения '999080':
`CREATE INDEX index_studying_nzk ON Н_ОБУЧЕНИЯ USING HASH (НЗК);`
3. Индекс в таблице Н_ОБУЧЕНИЯ на атрибут ЧЛВК_ИД для ускорения JOIN с Н_ЛЮДИ и Н_УЧЕНИКИ:
`CREATE INDEX index_studying_humanid ON Н_ОБУЧЕНИЯ (ЧЛВК_ИД);`
4. Индекс в таблице Н_УЧЕНИКИ на атрибут ИД для ускорения поиска значений > 250098:
`CREATE INDEX index_students_id ON Н_УЧЕНИКИ (ИД);`

Возможные планы выполнения запросов

Запрос 1:

Примерный план:

Сканирование таблицы Н_ОЦЕНКИ, фильтрация записей с Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ > 'отлично'

Сканирование таблицы Н_ВЕДОМОСТИ, фильтрация записей с Н_ВЕДОМОСТИ.ИД < 1426978

Соединение таблиц с помощью Hash join

Возможные варианты плана: может быть выбран другой вид соединения: Nested loop join или merge join; Фильтрация каждой из таблиц по WHERE может быть выполнена после соединения.

Примерный план является оптимальным, так как предварительная фильтрация сократит количество строк, которые предстоит обработать при выполнении соединения, а hash join является предпочтительным видом соединения при отсутствии индексов

Запрос 2:

Примерный план:

Сканирование таблицы Н_УЧЕНИКИ, фильтрация записей с Н_УЧЕНИКИ.ИД > 250098

Сканирование таблицы Н_ОБУЧЕНИЯ, фильтрация записей с Н_ОБУЧЕНИЯ = '999080'

Сканирование таблицы Н_ЛЮДИ, фильтрация записей с Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = 'Ёлкин'

Соединение трех таблиц с помощью Hash join

Возможные варианты плана: может быть выбран другой вид соединения: Nested loop join или merge join; Фильтрация таблиц по WHERE может быть произведена после соединения; Соединение таблиц может выполняться в разной последовательности.

Аналогично запросу 1, примерный план будет оптимальным, так как предварительная фильтрация таблиц уменьшит количество обрабатываемых строк при соединениях, hash join предпочтителен при соединении таблиц без индексов.

При добавлении индексов:

При добавлении индексов оба плана изменятся. Вместо сканирования полной таблицы для фильтрации по WHERE будет выполняться поиск по индексу. Может измениться вид соединения таблиц, если с добавлением индексов nested loop join станет эффективнее.

EXPLAIN ANALYZE

Запрос 1:

```
Hash Join (cost=1.15..7719.83 rows=72016 width=38) (actual
time=0.074..70.600 rows=67121 loops=1)
```

```
  Hash Cond: (("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА")::text =
("Н_ОЦЕНКИ"."КОД")::text)
```

```
    -> Seq Scan on "Н_ВЕДОМОСТИ" (cost=0.00..6884.50 rows=216049
width=10) (actual time=0.012..32.238 rows=216160 loops=1)
```

```
      Filter: ("ИД" < 1426978)
```

```
      Rows Removed by Filter: 6280
```

```
    -> Hash (cost=1.11..1.11 rows=3 width=34) (actual
time=0.038..0.041 rows=2 loops=1)
```

```
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
```

```
    -> Seq Scan on "Н_ОЦЕНКИ" (cost=0.00..1.11 rows=3 width=34)
(actual time=0.027..0.030 rows=2 loops=1)
```

```
      Filter: (("ПРИМЕЧАНИЕ")::text > 'отлично'::text)
```

```
      Rows Removed by Filter: 7
```

```
Planning Time: 1.009 ms
```

```
Execution Time: 73.802 ms
```

Запрос 2:

Nested Loop (cost=0.85..24.65 rows=1 width=23) (actual time=0.080..0.081 rows=0 loops=1)

Join Filter: ("Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД")

-> Nested Loop (cost=0.56..16.61 rows=1 width=27) (actual time=0.080..0.081 rows=0 loops=1)

-> Index Scan using "ФАМ_ЛЮД" on "Н_ЛЮДИ" (cost=0.28..8.30 rows=1 width=17) (actual time=0.053..0.053 rows=1 loops=1)

Index Cond: (("ФАМИЛИЯ")::text = 'Ёлкин'::text)

-> Index Scan using "ОБУЧ_ЧЛВК_FK_I" on "Н_ОБУЧЕНИЯ" (cost=0.28..8.30 rows=1 width=10) (actual time=0.022..0.022 rows=0 loops=1)

Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД")

Filter: (("НЗК")::text = '999080'::text)

Rows Removed by Filter: 1

-> Index Scan using "УЧЕН_ПК" on "Н_УЧЕНИКИ" (cost=0.29..8.02 rows=1 width=8) (never executed)

Index Cond: ("ИД" > 250098)

Planning Time: 1.611 ms

Execution Time: 0.125 ms

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с индексами, узнал их виды и применение для оптимизации запросов, научился создавать их. Также познакомился с видами соединений, планами выполнения запросов.